习题 7

1. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自总体X的样本，试求下列总体X的概率分布中未知参数的矩估计量：

（1）总体X服从参数为λ的指数分布，其中$\lambda>0$未知；

（2）总体X具有概率密度$f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中$\theta>0$未知；

（3）总体X具有概率密度$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\beta^k}{(k-1)!}x^{k-1}\mathrm{e}^{-\beta x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中$k$是已知正整数，$\beta$未知；

（4）总体X具有概率密度$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-a}{\theta}}, & x>a,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中$\theta>0$，$\theta,a$未知；

（5）总体X服从二项分布$B(m,p)$，其中m已知，$0<p<1$，p为未知参数。

解 （1）$X\sim Exp(\lambda)$，$E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$，由$\dfrac{1}{\hat{\lambda}}=\overline{X}$，解得$\lambda$的矩估计量为$\hat{\lambda}=\dfrac{1}{\overline{X}}$.

（2）$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^1 x\cdot\theta x^{\theta-1}dx=\dfrac{\theta}{\theta+1}$，由$\dfrac{\hat{\theta}}{\hat{\theta}+1}=\overline{X}$，解得$\hat{\theta}=\dfrac{\overline{X}}{1-\overline{X}}$.

（3）$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{+\infty}x\cdot\dfrac{\beta^k}{(k-1)!}x^{k-1}\mathrm{e}^{-\beta x}\,dx=\dfrac{k}{\beta}$，由$\dfrac{k}{\hat{\beta}}=\overline{X}$，解得$\hat{\beta}=\dfrac{k}{\overline{X}}$.

（4）$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_a^{+\infty}x\cdot\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-a}{\theta}}\,dx=a+\theta$，

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_a^{+\infty}x^2\cdot\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-a}{\theta}}\,dx=a^2+2a\theta+2\theta^2$.

由$\begin{cases}\hat{a}+\hat{\theta}=\overline{X}\\ \hat{a}^2+2\hat{a}\hat{\theta}+2\hat{\theta}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2\end{cases}$，解得$\hat{\theta}=\sqrt{\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2-\overline{X}^2}=\sqrt{B_2}$，$\hat{a}=\overline{X}-\hat{\theta}=\overline{X}-\sqrt{B_2}$.

（5）$X\sim B(m,p)$，$E(X)=mp$，由$m\hat{p}=\overline{X}$，解得$\hat{p}=\dfrac{\overline{X}}{m}$.

2. 试求1题中各未知参数的最大似然估计量。

解 （1）$X\sim Exp(\lambda)$，X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\ge 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

当样本值$x_1,x_2,\cdots,x_n$都非负时，参数λ的似然函数为

$$L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\prod_{i=1}^{n}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x_i}=\lambda^n \mathrm{e}^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

对数似然函数 $\ln L(\lambda)=n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i$，$\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\dfrac{n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0$，解得 $\lambda=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i}$，故 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda}=\dfrac{1}{\overline{X}}$.

（2）X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

当 $0<x_1<1,0<x_2<1,\cdots,0<x_n<1$ 时，参数 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\prod_{i=1}^{n}\theta x_i^{\theta-1}=\theta^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta-1},$$

对数似然函数 $\ln L(\theta)=n\ln\theta+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，$\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{d\theta}=\dfrac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$，解得 $\theta=-\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$，

故 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=-\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

（3）X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\beta^k}{(k-1)!}x^{k-1}\mathrm{e}^{-\beta x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0\end{cases}$.

当样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 都非负时，参数 β 的似然函数为

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\beta^k}{(k-1)!}x_i^{k-1}\mathrm{e}^{-\beta x_i}=\frac{\beta^{nk}}{((k-1)!)^n}(x_1x_2\cdots x_n)^{k-1}\mathrm{e}^{-\beta\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

对数似然函数 $\ln L(\beta)=nk\ln\beta-n\ln\big((k-1)!\big)+(k-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\beta\sum_{i=1}^{n}x_i$，

$\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\beta)}{\mathrm{d}\beta}=\dfrac{nk}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0$，解得 $\beta=\dfrac{k}{\overline{x}}$，故 β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{k}{\overline{X}}$.

（4）X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-a}{\theta}}, & x>a,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$.

当样本值 $x_1>a,x_2>a,\cdots,x_n>a$ 时，参数 θ,a 的似然函数为

$$L(\theta,a)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x_i-a}{\theta}}=\frac{1}{\theta^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)},$$

对数似然函数 $\ln L(\theta,a)=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)$，$\begin{cases}\frac{\partial \ln L(\theta,a)}{\partial\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)=0\\ \frac{\partial \ln L(\theta,a)}{\partial a}=\frac{n}{\theta}=0\end{cases}$，

由第一式解得 $\theta=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i-a$。

由于 $x_1>a,x_2>a,\cdots,x_n>a$，且 $L(\theta,a)$ 是 a 的单增函数，故当 a 取样本最小值 $x_{(1)}=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，$L(\theta,a)$ 取值最大，因此 a 的最大似然估计量为 $\hat{a}=X_{(1)}$，对应 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\bar{X}-\hat{a}=\bar{X}-X_{(1)}$.

（5）$X\sim B(m,p)$，X 的分布律为 $P\{X=k\}=C_m^k p^k(1-p)^{m-k}(k=0,1,2,\cdots,m)$。

当 $X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n$ 时，参数 p 的似然函数为

$$L(p)=\prod_{i=1}^{n}P\{X_i=x_i\}=\prod_{i=1}^{n}C_m^{x_i}p^{x_i}(1-p)^{m-x_i}=(\prod_{i=1}^{n}C_m^{x_i})p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{mn-\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

对数似然函数 $\ln L(p)=\sum_{i=1}^{n}\ln C_m^{x_i}+\sum_{i=1}^{n}x_i\ln p+\left(mn-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln(1-p)$，

$\frac{\mathrm{d}\ln L(p)}{\mathrm{d}p}=\frac{1}{p}\sum_{i=1}^{n}x_i-\frac{1}{1-p}\left(mn-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)=0$，解得 $p=\frac{1}{m}\bar{x}$，故 p 的最大似然估计量为 $\hat{p}=\frac{1}{m}\bar{X}$.

3. 总体 X 服从几何分布 $Ge(p)$，其中 $0<p<1$，p 为未知参数，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的样本，试求 p 的最大似然估计量。

解 X 的分布律为 $P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}(k=1,2,\cdots)$。

当 $X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n$ 时，参数 p 的似然函数为

$$L(p)=\prod_{i=1}^{n}P\{X_i=x_i\}=\prod_{i=1}^{n}p(1-p)^{x_i-1}=p^n(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-n},$$

对数似然函数 $L(p)=n\ln p+\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\right)\ln(1-p)$，$\frac{\mathrm{d}\ln L(p)}{\mathrm{d}p}=\frac{n}{p}-\frac{1}{1-p}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\right)=0$，解得 $p=\frac{1}{\bar{x}}$，故 p 的最大似然估计量为 $\hat{p}=\frac{1}{\bar{X}}$.

4. 随机地取 8 个活塞环，测得它们的直径为（单位：㎜）：74.001, 74.005, 74.003, 74.001, 74.000, 73.998, 74.006, 74.002，试求总体均值 μ 及方差 σ^2 的矩估计值，并求样本方

差s^2。

解 由教材例 7.5 可知，不论总体服从什么分布，总体均值μ的矩估计量为$\overline{X}$，总体方差σ^2的矩估计量为应样本二阶中心距B_2。将样本值代入，可得μ的矩估计值$\overline{x}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}x_i=74.002$，$\sigma^2$的矩估计值为$b_2=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})^2=0.000006$，样本方差$s^2=\frac{8}{7}b_2=0.000006857$.

5. 总体X在$[a,b]$上服从均匀分布，现从该总体中抽得容量为 6 的样本，11.3, 10.6, 11.7, 12.2, 10.3, 11.1，试求参数a,b的矩估计值和最大似然估计值。

解 先求参数a,b的矩估计量。

$E(X)=\frac{a+b}{2}$，$E(X^2)=\int_a^b x^2\cdot\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{a^2+b^2+ab}{3}$，令$\begin{cases}\frac{\hat{a}+\hat{b}}{2}=\overline{X}\\ \frac{\hat{a}^2+\hat{b}^2+\hat{a}\hat{b}}{3}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\end{cases}$，

解得a,b的矩估计量为$\begin{cases}\hat{a}=\overline{X}-\sqrt{3B_2},\\ \hat{b}=\overline{X}+\sqrt{3B_2}.\end{cases}$将样本值代入，可得$a,b$的矩估计值分别为$\hat{a}=10.0955,\ \hat{b}=12.3045$.

再求参数a,b的最大似然估计量。

当$a\le x_1\le b, a\le x_2\le b,\cdots, a\le x_n\le b$时，参数$a,b$的似然函数为

$$L(a,b)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{b-a}=\frac{1}{(b-a)^n},$$

$L(a,b)$关于a是单调增，关于b是单调减函数，而$a\le x_1,x_2,\cdots,x_n\le b$，因此当$a=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，$b=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$时，$L(a,b)$取值最大，所以参数$a,b$的最大似然估计量分别为$\hat{a}=X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$\hat{b}=X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$. 将样本值代入可得$a,b$的最大似然估计值分别为$\hat{a}=10.3$，$\hat{b}=12.2$.

6. 已知总体X的概率密度为$f(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}\beta\alpha^{\beta}x^{-\beta-1}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases}$，其中$\alpha>0,\beta>1$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体$X$的一个样本.（1）当$\alpha=1$时，求$\beta$的矩估计量；（2）当$\beta=2$时，求$\alpha$的最大似然估计量.

解（1）当$\alpha=1$时，总体X的概率密度为$f(x;\beta)=\begin{cases}\beta x^{-\beta-1}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$.

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{1}^{+\infty}x\cdot\frac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\frac{\beta}{\beta-1}$，由$\frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}-1}=\bar{X}$得$\beta$的矩估计量为$\hat{\beta}=\frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$.

（2）当$\beta=2$时，总体X的概率密度为$f(x;\alpha)=\begin{cases}2\alpha^2x^{-3}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases}$. 似然函数

$$L(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\alpha)=\begin{cases}2^n\alpha^{2n}(x_1x_2\cdots x_n)^{-3}, & x_1>\alpha,x_2>\alpha,\cdots,x_n>\alpha\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$L(\alpha)$关于α单调增，因此当α取其最大值$\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$时，$L(\alpha)$最大，故$\alpha$的最大似然估计量为$\hat{\alpha}=X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$。

7. 设总体X的分布律为

X	-1	0	1	2
概率	θ	$\theta/2$	$\theta/2$	$1-2\theta$

其中$0<\theta<\frac{1}{2}$是未知参数. 现从该总体中抽取样本容量为16的样本，对应样本值为

样本值	-1	0	1	2
频数	3	2	5	6

求θ的矩估计值和最大似然估计值.

解 总体均值$E(X)=-1\times\theta+0\times\theta/2+1\times\theta/2+2\times(1-2\theta)=2-\frac{9}{2}\theta$，由

$2-\frac{9}{2}\hat{\theta}=\bar{X}$，解得$\theta$的矩估计量为$\hat{\theta}=\frac{2}{9}(2-\bar{X})$. 代入样本值得矩估计值为$\hat{\theta}=\frac{1}{4}$.

为求θ的最大似然估计量，以N_{-1},N_0,N_1,N_2分别表示样本值为-1，0，1，2的样本个数，

则$N_{-1}+N_0+N_1+N_2=n$. 似然函数为$L(\theta)=\theta^{N_{-1}}(\frac{\theta}{2})^{N_0+N_1}(1-2\theta)^{N_2}$，对数似然函数

$\ln L(\theta)=N_{-1}\ln\theta+(N_0+N_1)(\ln\theta-\ln 2)+N_2\ln(1-2\theta)$.

由$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{N_{-1}}{\theta}+\frac{N_0+N_1}{\theta}-\frac{2N_2}{1-2\theta}=0$，解得$\theta$的最大似然估计量为$\hat{\theta}=\frac{n-N_2}{2n}$. 将

$n=16$，$N_2=6$代入得θ的最大似然估计值为$\hat{\theta}=\frac{5}{16}$.

8. 设总体X的均值$E(X)=\mu$及方差$D(X)=\sigma^2$存在，(X_1,X_2,X_3)是来自该总体的样

本，试验证下面三个估计量 $\hat{\mu}_1=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$，$\hat{\mu}_2=\frac{1}{5}X_1+\frac{2}{5}X_2+\frac{2}{5}X_3$，$\hat{\mu}_3=\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{2}X_3$ 都是 μ 的无偏估计量，并判断 $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$ 作为 μ 的估计量，哪一个更有效.

解 $E(X_i)=\mu$，$D(X_i)=\sigma^2$，因此 $E(\hat{\mu}_1)=\mu,E(\hat{\mu}_2)=\mu,E(\hat{\mu}_3)=\mu$，故 $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$ 都是 μ 的无偏估计量。

由于 $D(\hat{\mu}_1)=\frac{1}{3}\sigma^2,D(\hat{\mu}_2)=\frac{9}{25}\sigma^2,D(\hat{\mu}_3)=\frac{14}{36}\sigma^2=\frac{7}{18}\sigma^2$，所以 $\hat{\mu}_1$ 最有效.

9. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，试选择适当的常数 C，使 $C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

解 $X_i\sim N(\mu,\sigma^2)$，因此 $X_{i+1}-X_i\sim N(0,2\sigma^2)$，$\frac{X_{i+1}-X_i}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$，则 $\left(\frac{X_{i+1}-X_i}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$，由卡方分布的性质，可得 $E\left(\frac{1}{2\sigma^2}(X_{i+1}-X_i)^2\right)=1$，即 $E(X_{i+1}-X_i)^2=2\sigma^2$. 于是

$$E\left(C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2\right)=C(n-1)E(X_{i+1}-X_i)^2=2(n-1)\sigma^2C=\sigma^2,$$

故 $C=\frac{1}{2(n-1)}$.

注：本题也可以将平方展开分别计算期望.

10. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的样本，试验证：对任何值 $\alpha\in[0,1]$，$\alpha\bar{X}+(1-\alpha)S^2$ 都是 λ 的无偏估计量.

证 $X\sim P(\lambda)$，$E(X)=\lambda$，$D(X)=\lambda$，所以 $E(\bar{X})=E(X)=\lambda$，$E(S^2)=D(X)=\lambda$. 于是，对任何值 $\alpha\in[0,1]$，都有

$$E\left(\alpha\bar{X}+(1-\alpha)S^2\right)=\alpha E(\bar{X})+(1-\alpha)E(S^2)=\alpha\lambda+(1-\alpha)\lambda=\lambda,$$

故 $\alpha\bar{X}+(1-\alpha)S^2$ 都是 λ 的无偏估计量.

11. 设总体 X 服从两点分布 $B(1,p)\ (0<p<1)$.（1）若 X_1 是来自 X 的样本，试证：p^2

不存在无偏估计量；（2）若$(X_1, X_2, \cdots, X_n)\ (n \geq 2)$是来自$X$的样本，试求$p^2$的一个无偏估计量.

解 总体X的分布律为$P\{X=0\}=1-p,\ P\{X=1\}=p$.

（1）对样本X_1的任意函数$g(X_1)$，都有

$$E\big(g(X_1)\big)=g(0)(1-p)+g(1)p=(g(1)-g(0))p+g(0).$$

也就是说，$g(X_1)$的期望至多是p的一次函数，不可能出现p^2. 故对来自X的一个样本X_1，不可能存在统计量$g(X_1)$，使得它是p^2的无偏估计量。

（2）$X \sim B(1,p)$，$E(X)=p$，$D(X)=p(1-p)$，所以$E(\bar{X})=E(X)=p$，$E(S^2)=D(X)=p(1-p)$. 而$E(\bar{X}-S^2)=E(\bar{X})-E(S^2)=p-p(1-p)=p^2$，因此$\bar{X}-S^2$是$p^2$的一个无偏估计量.

注：p^2的无偏估计量不唯一，也可以这样构造：

由于$D(\bar{X})=\frac{1}{n}D(X)=\frac{1}{n}p(1-p)$，故

$$E(\bar{X}^2)=D(\bar{X})+\big(E(X)\big)^2=\frac{1}{n}p(1-p)+p^2=\frac{1}{n}p+\frac{n-1}{n}p^2$$

因此，$E\left(\frac{n}{n-1}(\bar{X}^2-\frac{1}{n}\bar{X})\right)=\frac{n}{n-1}\left(\frac{1}{n}p+\frac{n-1}{n}p^2-\frac{1}{n}p\right)=p^2$，故$\frac{n}{n-1}(\bar{X}^2-\frac{1}{n}\bar{X})$也是$p^2$的一个无偏估计量.

12. 设总体X在$[0,\theta]$上服从均匀分布，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是来自总体X的样本，试证$2\bar{X}$和$X_{(n)}$都是θ的相合估计量和均方相合估计量.

证 $X \sim [0,\theta]$，X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}, & 0\leq x\leq\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$，$E(X)=\frac{\theta}{2}$，$D(X)=\frac{\theta^2}{12}$.

$E(2\bar{X})=2E(X)=\theta$，$D(2\bar{X})=4D(\bar{X})=\frac{\theta^2}{3n}$. 于是，

$$\lim_{n\to\infty}E(2\bar{X}-\theta)^2=\lim_{n\to\infty}D(2\bar{X})=\lim_{n\to\infty}\frac{\theta^2}{3n}=0,$$

因此，$2\bar{X}$ 是 θ 的均方相合估计量.

由切比雪夫不等式，

$$0 \le P\left\{\left|2\bar{X}-\theta\right| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{D(2\bar{X})}{\varepsilon^2} = \frac{\theta^2}{3n\varepsilon^2},$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\left|\hat{\theta}-\theta\right| \ge \varepsilon\right\} = 0$，即 $2\bar{X}$ 是 θ 的相合估计量.

$X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \le x \le \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$，所以

$E(X_{(n)}) = \dfrac{n}{n+1}\theta$，$D(X_{(n)}) = \dfrac{n}{(n+1)^2(n+2)}\theta^2$（具体计算见教材例 7.17 和 7.20）. 于是

$$\lim_{n\to\infty} E(X_{(n)}-\theta)^2 = \lim_{n\to\infty} E\left((X_{(n)} - \frac{n}{n+1}\theta) - \frac{1}{n+1}\theta\right)^2 = \lim_{n\to\infty} D(X_{(n)}) + \lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)^2}\theta^2 = 0,$$

因此，$X_{(n)}$ 是 θ 的均方相合估计量.

由马尔可夫不等式，

$$0 \le P\left\{\left|X_{(n)}-\theta\right| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{E(X_{(n)}-\theta)^2}{\varepsilon^2},$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty} E(X_{(n)}-\theta)^2 = 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\left|X_{(n)}-\theta\right| \ge \varepsilon\right\} = 0$，即 $X_{(n)}$ 是 θ 的相合估计量.

注：这个例子也证明了结论：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的均方相合估计量，则 $\hat{\theta}$ 也是 θ 的相合估计量. 但反之不一定成立.

13. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本，θ 是 X 的分布中包含的未知参数，$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 θ 的一个渐近无偏估计量，且 $\lim\limits_{n\to\infty} D(\hat{\theta}) = 0$，试证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量和均方相合估计量.

证 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个渐近无偏估计量，即 $E(\hat{\theta}) \ne \theta$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(E(\hat{\theta})-\theta\right) = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} D(\hat{\theta}) = 0$.

于是，$E(\hat{\theta}-\theta)^2 = D(\hat{\theta}-\theta) + \left(E(\hat{\theta}-\theta)\right)^2 = D(\hat{\theta}) + \left(E\hat{\theta}-\theta\right)^2$，所以

$$\lim_{n\to\infty} E(\hat{\theta}-\theta)^2 = \lim_{n\to\infty} D(\hat{\theta}) + \lim_{n\to\infty}\left(E\hat{\theta}-\theta\right)^2 = 0,$$

故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的均方相合估计量.

由马尔可夫不等式，

$$0 \le P\left\{\left|\hat{\theta}-\theta\right| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{E(\hat{\theta}-\theta)^2}{\varepsilon^2},$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty} E(\hat{\theta}-\theta)^2 = 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\left|\hat{\theta}-\theta\right| \ge \varepsilon\right\} = 0$，即 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量.

14. 设某种元件的寿命服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布，抽其 12 只进行寿命试验，试验结果为（单位：h）：20, 640, 1750, 50, 1110, 1660, 640, 2410, 890, 970, 1520, 750. 试求：

（1）参数 λ 和元件的平均寿命 μ 的置信度为 0.9 的置信区间；

（2）元件平均寿命 μ 的置信度为 0.9 的置信下限和置信上限。

解 由于总体 $X \sim Exp(\lambda)$，而 $2\lambda X \sim Exp\left(\frac{1}{2}\right) = \chi^2(2)$，为此构造枢轴量 $\chi^2 = 2\lambda\sum_{i=1}^{n} X_i = 2n\lambda\bar{X} \sim \chi^2(2n)$，由 $P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n) < \chi^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)\} = 1-\alpha$，解得 λ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{1}{2n\bar{X}}\chi^2_{1-\alpha/2}(2n),\ \frac{1}{2n\bar{X}}\chi^2_{\alpha/2}(2n)\right)$。将 $n=12$，$\bar{x}=1034.17$，$\chi^2_{0.05}(24)=36.415$，$\chi^2_{0.95}(24)=13.848$ 代入，可得具体的置信区间为(0.0006 ， 0.0015).

平均寿命 $\mu = \frac{1}{\lambda}$ 的置信度为 0.9 的置信区间为 $\left(\frac{2n\bar{X}}{\chi^2_{\alpha/2}(2n)},\ \frac{2n\bar{X}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)}\right)$，代入样本值可得具体的置信区间为 $(681.5873, 1792.3166)$.

（2）μ 的置信度为 0.9 的单侧置信下限为 $\frac{2n\bar{X}}{\chi^2_{\alpha}(2n)}$，单侧置信上限 $\frac{2n\bar{X}}{\chi^2_{1-\alpha}(2n)}$，而 $\chi^2_{0.1}(24)=33.196$，$\chi^2_{0.9}(24)=15.659$，故单侧置信下限为 747.6804，单侧置信上限为 1585.031.

15. 在 105 次射击中，有 60 次命中目标，试求命中率的置信度为 0.95 的置信区间。

解 设射击命中率为 p，则总体 $X \sim B(1, p)$，其中 $p > 0$ 未知，$(X_1, X_2, \cdots, X_{105})$ 是来自总体 X 的样本，样本均值 $\bar{X}$ 的观测值 $\bar{x} = \frac{60}{105}$。

为求 p 的置信区间，构造枢轴量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-p)}{\sqrt{p(1-p)}}$，当 n 充分大时，$U \overset{近似}{\sim} N(0,1)$。

由 $P\{-u_{\alpha/2} < U < u_{\alpha/2}\} \approx 1-\alpha$，解得 p 满足 $(n+u^2_{\alpha/2})p^2 - (2n\bar{X}+u^2_{\alpha/2})p + n\bar{X}^2 < 0$，故 p 的置信度近似为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{2n\bar{X}+u_{\alpha/2}^2-\sqrt{u_{\alpha/2}^4+4n\bar{X}(1-\bar{X})u_{\alpha/2}^2}}{2(n+u_{\alpha/2}^2)},\quad \frac{2n\bar{X}+u_{\alpha/2}^2+\sqrt{u_{\alpha/2}^4+4n\bar{X}(1-\bar{X})u_{\alpha/2}^2}}{2(n+u_{\alpha/2}^2)}\right).$$

将$n=105$，$\bar{x}=\frac{60}{105}$，$u_{0.975}=1.96$代入可得具体的置信区间为(0.4759 ， 0.6619).

16. 设总体X服从泊松分布，参数$\lambda>0$未知，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自总体X的样本，试在n充分大的条件下，求参数λ的置信度近似为$1-\alpha$的置信区间。

解 构造枢轴量$U=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\lambda)}{\sqrt{\lambda}}$，当$n$充分大时，$U\overset{近似}{\sim}N(0,1)$。由$P\left\{-u_{\alpha/2}<U<u_{\alpha/2}\right\}\approx 1-\alpha$，解得$\lambda$满足的不等式为$\lambda^2-2(\bar{X}+\frac{1}{2n}u_{\alpha/2}^2)\lambda+\bar{X}^2<0$，故$\lambda$的置信度近似为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\bar{X}+\frac{1}{2n}u_{\alpha/2}(u_{\alpha/2}-\sqrt{4n\bar{X}+u_{\alpha/2}^2}),\ \bar{X}+\frac{1}{2n}u_{\alpha/2}(u_{\alpha/2}+\sqrt{4n\bar{X}+u_{\alpha/2}^2})\right).$$

17. 对于方差σ^2已知的正态总体来说，问需要取容量n为多大的样本，才能使总体均值μ的置信度为$1-\alpha$的置信区间长度不大于L？

解 σ^2已知，构造枢轴量$U=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$，由$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}}<U<u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$，解得$\mu$的置信度为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2},\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right)$.

要求置信区间的长度$\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\le L$，可得$n\ge\frac{4\sigma^2}{L^2}u_{\frac{\alpha}{2}}^2$.

18. 某车间生产的螺杆直径服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，今随机地从中抽取 5 支测得直径为（单位：mm）22.3，21.5，20.0，21.8，21.4. （1）当$\sigma=0.3$时，求μ的置信度为 95%的置信区间；（2）当σ未知时，求μ的置信度为 95%的置信区间；

（3）当σ未知时，求μ的置信度为 95%的单侧置信上限和单侧置信下限.

解 （1）$\sigma=0.3$，选取枢轴量$U=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$，$\mu$的置信度为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2},\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right)$. 将$n=5$，$\sigma=0.3$，$\bar{x}=21.4$，$u_{0.025}=1.96$，所以$\mu$的置

信度为0.95的置信区间为（21.137,21.663）。

（2）σ 未知，选取枢轴量 $T=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，$\mu$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$. $n=5$，$\sigma=0.3$，$s^2=0.7350$，$\bar{x}=21.4$，$t_{0.025}(4)=2.7764$，所以 μ 的置信度为0.95的置信区间为（20.3355,22.4645）.

（3）σ 未知，选取枢轴量 $T=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，$\mu$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限为 $\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n-1)$，单侧置信下限为 $\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n-1)$。将 $n=5$，$\sigma=0.3$，$s^2=0.7350$，$\bar{x}=21.4$，$t_{0.05}(4)=2.1318$，得置信上限为22.2173，置信下限为20.5827.

注：由本题结论可知，在 σ 已知时，用第一问的枢轴量 $U=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}$ 所得置信区间比用第二问的枢轴量 $T=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}$ 所得置信区间的精度高，这是因为 $U=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}$ 充分利用总体方差已知这个信息。

19.为了了解一台测量长度的仪器的精度，对一根长为30㎜的标准金属棒进行6次重复测量，测得结果如下（单位：㎜）：30.1， 29.9， 29.8， 30.3， 30.2， 29.6。假定测量值服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$。（1）若仪器无系统偏差，即 $\mu=30$，求 σ^2 的置信度为0.95的置信区间；（2）若 μ 未知，求 σ^2 的置信度为0.95的置信区间。

解（1）μ 已知，构造枢轴量 $\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$，由 $P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)<\chi^2<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\}=1-\alpha$，解得 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)},\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right)$。将 $\mu=30$，$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0.35$，$\chi^2_{0.025}(6)=14.449$，$\chi^2_{0.975}(6)=1.237$，得具体的置信区间为（0.024，0.283）.

（2）μ 未知，构造枢轴量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，由 $P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\chi^2<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}=1-\alpha$，解得 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$。将 $s^2=0.3483$，$\chi^2_{0.025}(5)=12.833$，$\chi^2_{0.975}(5)=0.831$，得具体的置信区间为（0.0271，0.4192）.

注：由本题结论可知，在 μ 已知时，用第一问的枢轴量 $\chi^2=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 所得置信区间比用第二问的枢轴量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 所得置信区间的精度高，这是因为 $\chi^2=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 充分利用总体期望已知这个信息。

20. 冷拔铜丝的折断力服从正态分布，从一批铜丝中任取 10 根试验折断力，得数据为：573, 572, 568, 577, 570, 572, 596, 584, 582, 570，求标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间和单侧置信下限。

解 μ 未知，构造枢轴量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，由 $P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\chi^2<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}=1-\alpha$，解得 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$，相应 σ 的置信区间为 $\left(\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}},\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}\right)$，$\sigma$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限为 $\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha}(n-1)}}$。

将 $n=9$，$s^2=75.1556$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.7$，$\chi^2_{0.05}(9)=16.919$，所求 σ 的置信区间为（5.963，15.8278），单侧置信下限为 6.3229.

21. 设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，且 $x_1,\ldots,x_{10}$ 为样本观测值，样本方差 $s^2=2$. 分别求 σ^2 和 $\mathrm{Var}(\dfrac{X^2}{\sigma^3})$ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

解 构造枢轴量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，由 $P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\chi^2<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}=1-\alpha$，解得 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\dfrac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.025}(9)},\dfrac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.975}(9)}\right)$.

将具体数值代入，可得具体置信区间为$\left(\frac{18}{\chi^2_{0.025}(9)},\frac{18}{\chi^2_{0.975}(9)}\right)=(0.9462,\ 6.6667)$.

由于$\frac{X^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$，$Var(\frac{X^2}{\sigma^3})=\frac{1}{\sigma^2}Var(\frac{X^2}{\sigma^2})=\frac{2}{\sigma^2}$是$\sigma^2$的减函数，因此$Var(\frac{X^2}{\sigma^3})$的置信水平为0.95的置信区间为$(\frac{2}{6.6667},\frac{2}{0.9462})=(0.3000,2.1137)$.

注：此题总体均值$\mu=0$已知，理论上应构造枢轴量$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$，然而本题中样本值$x_1,...,x_{10}$未知，只给出样本方差的观测值，故这里用样本方差构造枢轴量.

22. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_{n_1})$和$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2})$是分别来自正态总体$N(\mu_1,\sigma_1^2)$和$N(\mu_2,\sigma_2^2)$的独立样本，在σ_1^2和σ_2^2都已知的情形下，求两总体均值差$\mu_1-\mu_2$的置信度为$1-\alpha$的置信区间。

解 σ_1^2和σ_2^2都已知，构造枢轴量$U=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1)$，由$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}}<U<u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$，解得$\mu_1-\mu_2$的置信度为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\bar{Y}-u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}},\bar{X}-\bar{Y}+u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right).$$

23. 随机地从甲批导线中抽取4根，从乙批导线中抽取5根，测得其电阻（单位：Ω）为：甲批导线：0.143，0.142，0.143，0.137；乙批导线：0.140，0.142，0.136，0.138，0.140. 设测试数据分别服从正态分布$N(\mu_1,\sigma^2)$和$N(\mu_2,\sigma^2)$，试求$\mu_1-\mu_2$的置信度为0.95的置信区间.

解 用$\bar{X},\bar{Y}$；S_1^2,S_2^2分别表示甲、乙两批导线的样本均值和样本方差，由于两个正态总体方差未知但相等，因此构造枢轴量

$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(n_1+n_2-2)$，其中$S_w=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$

$\mu_1-\mu_2$的置信度为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\bar{Y}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},\ \bar{X}-\bar{Y}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right).$$

将$n_1=4,\ n_2=5$，$\bar{x}=0.1412,\ \bar{y}=0.1392$，$s_1^2=0.00000825,\ s_2^2=0.0000052$，

$t_{0.025}(7)=2.3646$ 代入，可得置信区间为（-0.002，0.0061）.

24. 从某地区随机地选取男、女各 100 名，以估计男、女平均身高之差，测量并计算的男子身高的样本均值为 1.71m，样本标准差为 0.035m，女子身高的样本均值为 1.67m，样本标准差为 0.038m，试求男、女身高平均值之差的置信度为 0.95 的置信区间.

解 用 μ_1,μ_2 分别表示男、女身高的平均值，$\bar{X},\bar{Y}$ 表示其样本均值，S_1^2,S_2^2 表示其样本方差，构造枢轴量 $U=\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{S_1^2/n_1+S_2^2/n_2}}$，在 n_1,n_2 比较大时，U 近似服从分布 $N(0,1)$.

由 $P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}}<U<u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}\approx 1-\alpha$，得 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\bar{Y}-u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1}+\frac{S_2^2}{n_2}},\bar{X}-\bar{Y}+u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1}+\frac{S_2^2}{n_2}}\right).$$

将 $n_1=n_2=100$，$\bar{x}=1.71,\ \bar{y}=1.67$，$s_1=0.035,s_2=0.038$，$u_{0.025}=1.96$，得具体置信区间为（0.0299，0.0501）.

25. 设 $(X_1,X_2,...,X_{n_1})$ 和 $(Y_1,Y_2,...,Y_{n_2})$ 是分别来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的独立样本，在 μ_1 和 μ_2 都已知的情形，求方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间、单侧置信下限和单侧置信上限。

解 $\dfrac{1}{\sigma_1^2}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2\sim\chi^2(n_1)$，$\dfrac{1}{\sigma_2^2}\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2\sim\chi^2(n_2)$，且 $\dfrac{1}{\sigma_1^2}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2$ 与 $\dfrac{1}{\sigma_2^2}\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2$ 相互独立，故构造枢轴量

$$F=\frac{\dfrac{1}{\sigma_1^2}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2\Big/n_1}{\dfrac{1}{\sigma_2^2}\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2\Big/n_2}=\frac{\sigma_2^2n_2\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{\sigma_1^2n_1\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2}\sim F(n_1,n_2),$$

由 $P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)<F<F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)\right\}=1-\alpha$，解得 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{n_2\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{n_1\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)},\frac{n_2\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{n_1\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)}\right).$$

单侧置信下限为$\frac{n_2\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{n_1\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2F_{\alpha}(n_1,n_2)}$，单侧置信上限为$\frac{n_2\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{n_1\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}$.

26. 设两位化验员 A 和 B 独立地用相同的方法对某种聚合物含氯量各做 10 次测定，其测定值的样本方差分别为$S_A^2=0.5419,\ S_B^2=0.6065$，设$\sigma_A^2$和$\sigma_B^2$分别为 A 和 B 所测定的测定值总体的方差，总体服从正态分布，求方差比σ_A^2/σ_B^2的置信度为 0.95 的置信区间、单侧置信下限和单侧置信上限。

解　构造枢轴量$F=\frac{S_A^2/\sigma_1^2}{S_B^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$，其中$S_A^2=\frac{1}{n_1-1}\sum_{i=1}^{n_1}\left(X_i-\bar{X}\right)^2$，$S_B^2=\frac{1}{n_2-1}\sum_{i=1}^{n_2}\left(Y_i-\bar{Y}\right)^2$．由$P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)<F<F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\right\}=1-\alpha$，解得$\sigma_A^2/\sigma_B^2$的置信度为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\frac{S_A^2/S_B^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_A^2/S_B^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\right)$，

单侧置信下限为$\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha}(n_1-1,n_2-1)}$，单侧置信上限为$\frac{S_A^2/S_B^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}$。

将$n_1=n_2=10$，$S_A^2=0.5419,\ S_B^2=0.6065$，$F_{0.025}(9,9)=4.03$，$F_{0.05}(9,9)=3.18$，

$F_{0.975}(9,9)=\frac{1}{F_{0.025}(9,9)}=0.2481$代入，可得具体置信区间为（0.2217，3.6008），单侧置信下限为 0.281，单侧置信上限为 2.8413.

27. 设$X_1,X_2,...,X_n$和$Y_1,Y_2,...,Y_n$分别是来自于正态总体$N(\mu_1,25)$和$N(\mu_2,25)$的两个独立简单样本，为使$\mu_1-\mu_2$的置信度为0.9的置信区间长度不超过2，问样本容量*n*应取多大？

解　由于$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N(\mu_1,\frac{25}{n})$，$\bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N(\mu_2,\frac{25}{n})$，且$\bar{X},\bar{Y}$相互独立，故$\bar{X}-\bar{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,\frac{50}{n})$，所以$\frac{\sqrt{n}\left(\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)\right)}{5\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，则

$$P\left\{-u_{0.05}<\frac{\sqrt{n}\left(\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)\right)}{5\sqrt{2}}<u_{0.05}\right\}=0.9$$

因此 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为0.9的置信区间为 $\left(\bar{X}-\bar{Y}-5\sqrt{\frac{2}{n}}u_{0.05},\bar{X}-\bar{Y}+5\sqrt{\frac{2}{n}}u_{0.05}\right)$，

区间长度 $10\sqrt{\frac{2}{n}}\,u_{0.05}\le 2$，$u_{0.05}=1.645$，解得 $n\ge 50\times 1.645^2=135.3012$，$n$至少为136.

注：若取 $u_{0.05}=1.65$，则 $n\ge 50\times 1.65^2=136.125$，$n$至少为137.